

测试名称：300 公里双向图传拉距测试
测试时间：2023 年 12 月 14 日
测试地点：五股尖（海拔 1618 米）到江西九岭尖（海拔 1794 米），如下图所示距离为 277KM。



测试方法：五股尖九岭尖两地各放置模块，模块接电脑相互灌包测试实时带宽。

测试模块型号：

1、7020-46-1400：双发双收双向图传，最大发射功率 46dBm（支持强推到 47dBm），中心频点 1400MHz，最大支持 20MHz 带宽，单向最大 47Mbps 码率，支持 MESH 组网，最远支持 500KM。

测试数据汇总：

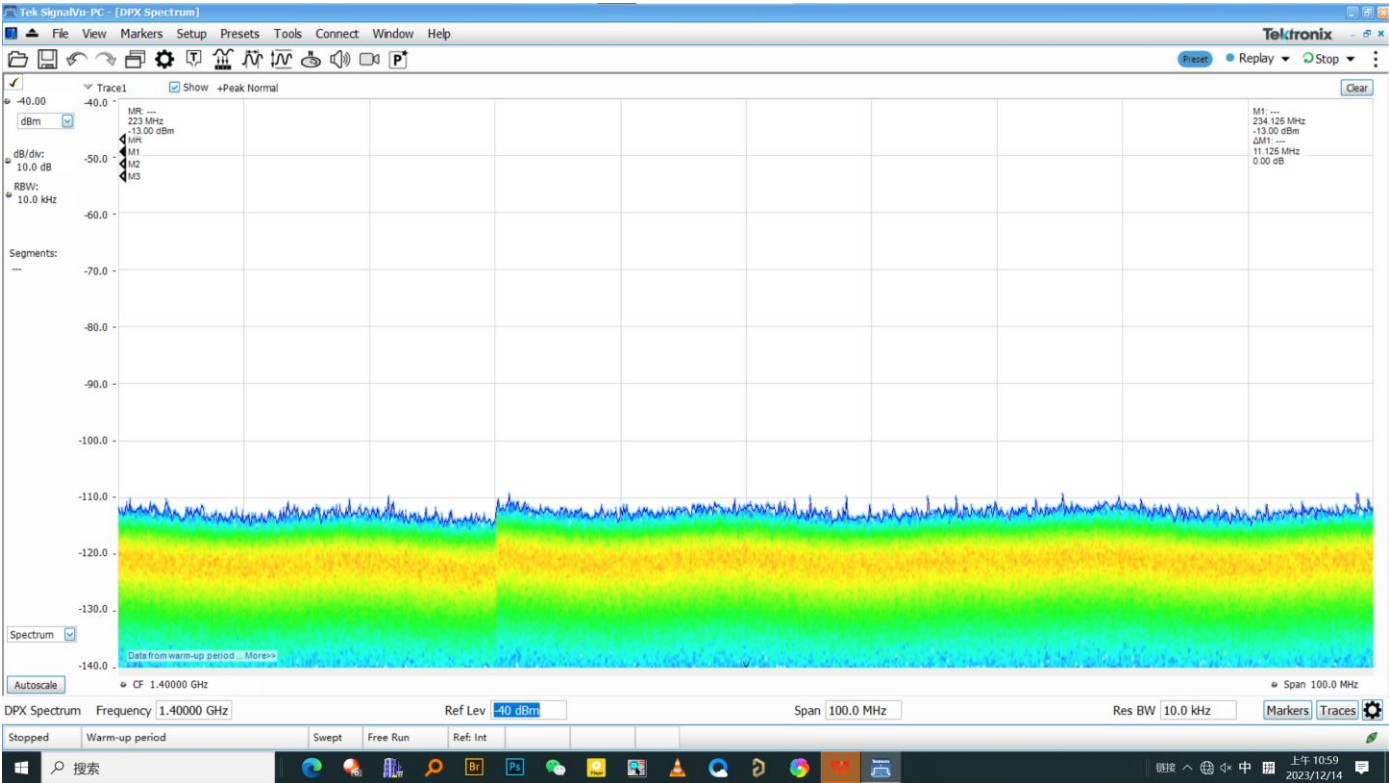
7020-46-1400												
带宽 (MHz)	频率 (MHz)	距离 (km)	空中衰 减 (dB)	发射功 率 (dBm)	噪底 (dBm)	天线增 益 (dBi)	天线增 益 (dBi)	SNR (dB)	五 SNR (dB)	九 SNR (dB)	五-九 (Mbps)	九-五 (Mbps)
20	1400	277	144.2	50	-96	5	5	11.8	13	13	11.8	11.8

注释：46dBm 模块发射功率强推到 47dBm, 双发 47dBm，即等效于单发 47+3=50dBm。

具体测试数据见下部分：

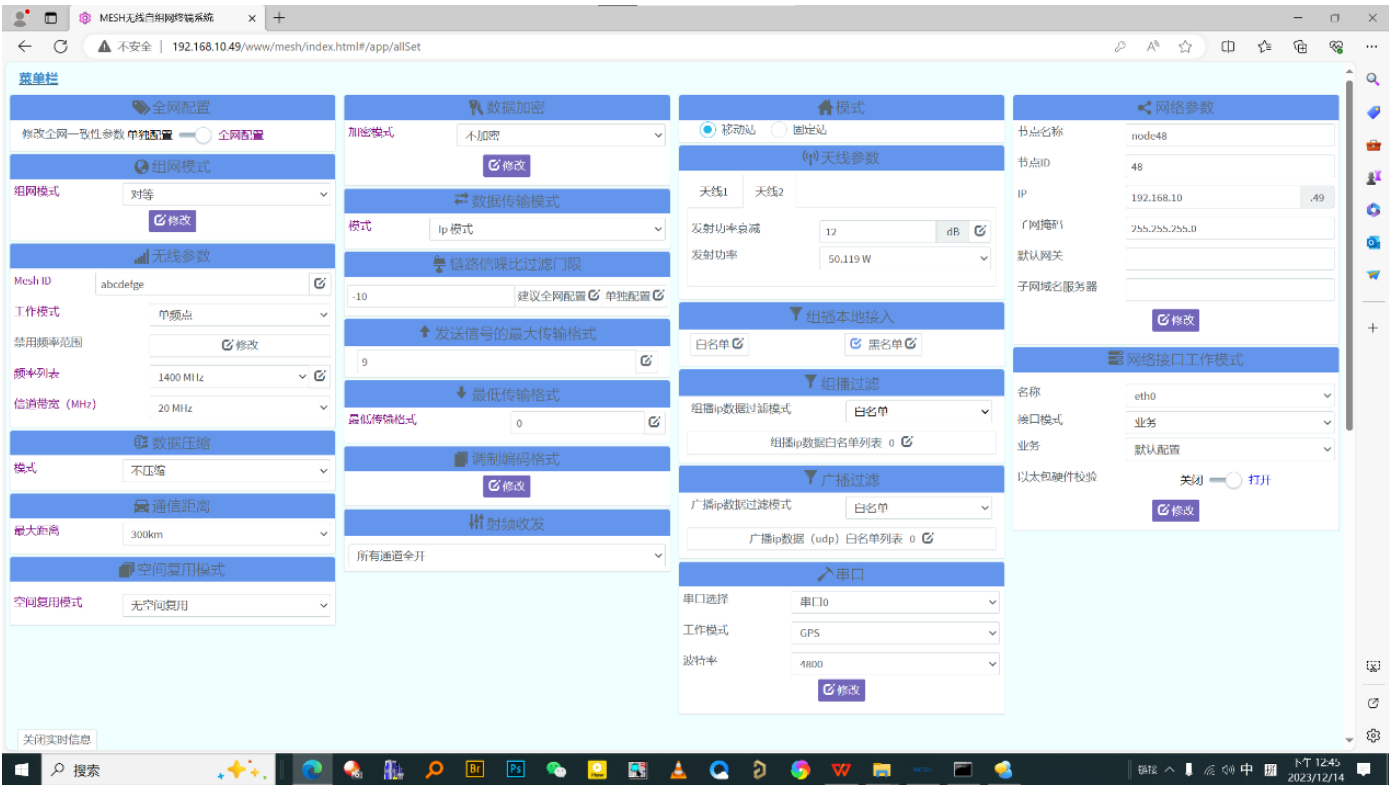
测试地点偏僻扫描：

用泰克便携式频谱扫描九岭尖 1.4G 频谱如下图所示，1350-1450 带内很干净。



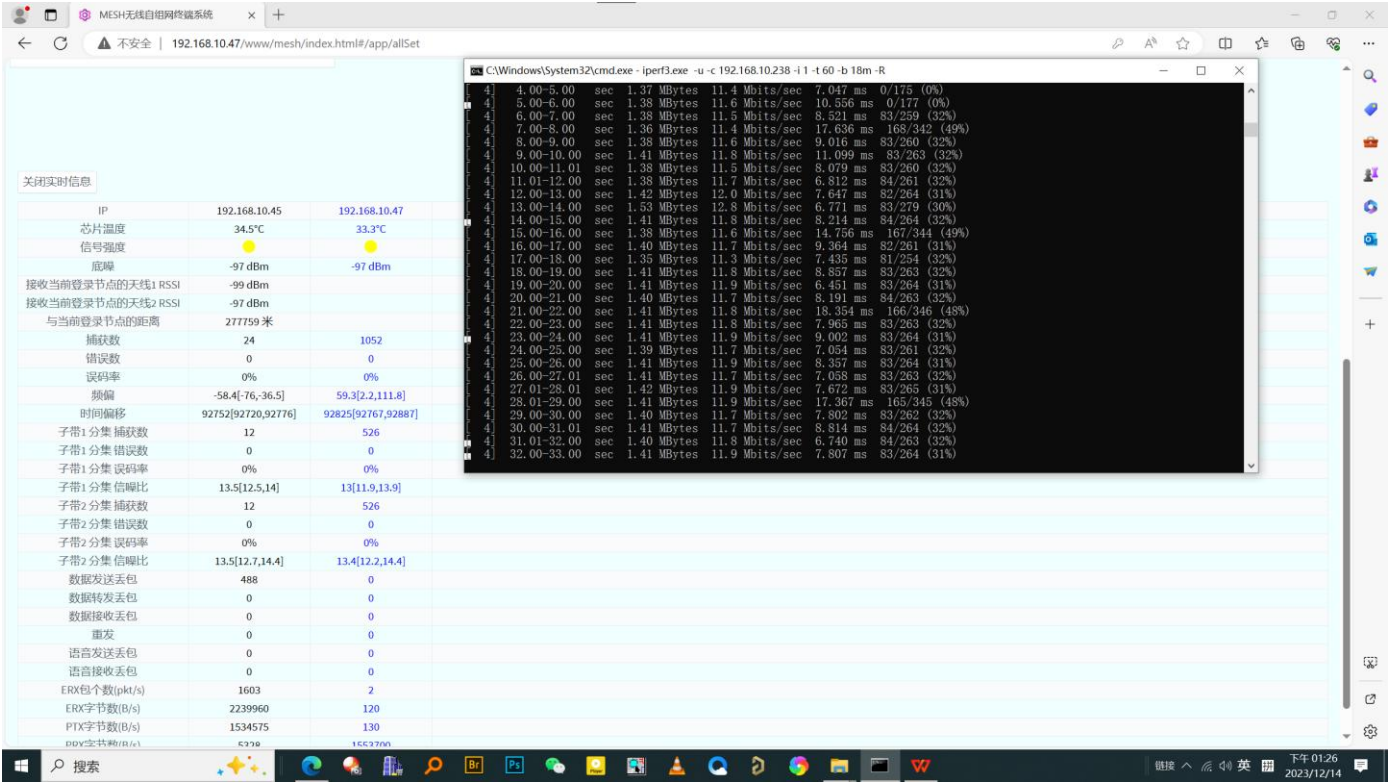
测试设备的参数设置：

固定频率 1.4G，带宽 20MHz，详细设置如下图所示：



两地相互灌包数据：

五股尖往九岭尖灌包如下图所示：



九岭尖往五股尖灌包如下图所示：

